ATLAS CARTOGRÁFICO OFICIAL · 10 LÁMINAS · TODAS LAS SERIES MULTITEMPORALES

# ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

## Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste

La iniciativa propone comparar imágenes satelitales y referencias territoriales para localizar cambios de cobertura y nuevas superficies construidas en Arraiján y La Chorrera. El resultado apoyará la priorización de inspecciones y la actualización de inventarios de asentamientos.

**ÁMBITO TERRITORIAL**
Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)

**SUPERFICIE ENMASCARADA**
1,324.3 km² (132,432 ha)

**COBERTURA**
10 láminas · 60 variantes · 2017–2026

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA:
**Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá (MIVIOT)**
**Equipo técnico:** Yennifer Cedeño, Amelia Batista




**Recorte oficial:** polígono de la zona de estudio

**Centro: 8.980°N, 79.770°W**

# Estructura del Atlas: 10 láminas y 60 variantes multitemporales

Iniciativa: Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste · Código: pa-panama-oeste

**Panamá (PA)**
BBox: [-79.991, 8.774, -79.549, 9.185]

**1. Enmascaramiento y proporciones reales**

Todas las capas se recortan con el polígono oficial de **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** y doble contorno institucional amarillo/blanco, proyectadas en Web Mercator sin distorsión geométrica.

**2. Series multitemporales completas (60 variantes)**

Incluye todos los años y modos del visor: Sentinel-2 Cloudless 2018–2024, DEM GLO-30 calibrado por zona (3 modos), WorldCover 2020–2021, LULC 2017–2023, NDVI/NDBI/NDWI 2018–2024 + reciente, VNIR/SWIR, Sentinel-1 y JRC.

**3. Continuidad espacial entre celdas MGRS**

Los mosaicos Sentinel-2 L2A priorizan escenas libres de nubes (≤10 %) y rellenan automáticamente bordes entre celdas MGRS adyacentes con la escena de menor nubosidad disponible, evitando cortes parciales.

| LÁMINA | TÍTULO CARTOGRÁFICO | SENSOR / FUENTE | VARIANTES INCLUIDAS |
|---|---|---|---|
| **Lámina 1** (Págs. 3–4) | **Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (Serie Multitemporal 2018–2024 · 10 m)** | Copernicus Sentinel-2 MSI Nivel L2A/L1C · Mosaicos anuales libres de nubes (EOX IT Services / Unión Europea · 10 m) | **7:** 2018 (Base), 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| **Lámina 2** (Págs. 5–6) | **Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · 30 m)** | Copernicus Digital Elevation Model (GLO-30 · 30 m · Agencia Espacial Europea / Unión Europea) | **3:** Hipsometría + Hillshade, Solo Hillshade 30 m, Viridis + Curvas de Nivel |
| **Lámina 3** (Págs. 7–8) | **Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m (ESA WorldCover · Sentinel-1 + Sentinel-2)** | ESA WorldCover 10 m (Fusión óptica-radar Copernicus Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR) | **2:** Año 2020 (v100), Año 2021 (v200) |
| **Lámina 4** (Págs. 9–10) | **Serie Multitemporal de Uso del Suelo y Expansión Urbana a 10 m (Sentinel-2 LULC · 2017–2023)** | Copernicus Sentinel-2 L2A · Clasificación Anual IA de 9 Clases (Impact Observatory / Esri · 10 m) | **7:** 2017 (Base), 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| **Lámina 5** (Págs. 11–12) | **Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDVI 10 m)** | Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B08 Infrarrojo Cercano y B04 Rojo a 10 m de resolución) | **8:** 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Reciente (<10% nubes) |
| **Lámina 6** (Págs. 13–14) | **Índice de Edificación y Área Construida (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDBI 20 m)** | Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B11 Infrarrojo de Onda Corta SWIR y B08 NIR) | **8:** 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Reciente (<10% nubes) |
| **Lámina 7** (Págs. 15–16) | **Índice de Humedad Superficial y Estrés Hídrico (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDWI 20 m)** | Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B8A NIR Estrecho y B11 SWIR a 20 m) | **8:** 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Reciente (<10% nubes) |
| **Lámina 8** (Págs. 17–18) | **Compuestos Multiespectrales Infrarrojo Cercano (VNIR) y Onda Corta (SWIR) (Sentinel-2 L2A)** | Copernicus Sentinel-2 L2A · Combinaciones de bandas VNIR (B08-B04-B03 a 10 m) y SWIR (B12-B8A-B04 a 20 m) | **8:** IR 2020, IR 2022, IR 2024, IR B08-B04-B03 (Reciente), SWIR 2020, SWIR 2022, SWIR 2024, SWIR Urbano (Reciente) |
| **Lámina 9** (Págs. 19–20) | **Morfología y Densidad Estructural por Radar Todo-Tiempo (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC · 10 m)** | Copernicus Sentinel-1 C-Band SAR (Radiometrically Terrain Corrected · Polarización Dual VV + VH a 10 m) | **7:** VV+VH 2020, VV+VH 2022, VV+VH 2024, VV+VH Urbano (Reciente), VV Grises 2020, VV Grises 2024, Polarización VV (Grises) |
| **Lámina 10** (Págs. 21–22) | **Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Huella de Inundación (EC JRC / Copernicus)** | Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea · Global Surface Water (Serie multitemporal 1984–2021) | **2:** Ocurrencia Histórica (0–100%), Extensión Máxima de Inundación |

# Mosaico Anual sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless · Año 2024 (10 m)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (pa-panama-oeste)

**Panamá (PA)**
Superficie: 1,324.3 km² · EPSG:3857/4326




**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 MSI Nivel L2A/L1C · Mosaicos anuales libres de nubes (EOX IT Services / Unión Europea · 10 m)

**Fórmula / Combinación:** `Compuesto anual óptico en Color Verdadero RGB (B04 Rojo · B03 Verde · B02 Azul) a 10 m de resolución espacial`

**Servicio de datos:** EOX Sentinel-2 Cloudless 2024

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #E8ECEF | **Blanco / Gris brillante:** Techos industriales y comerciales de gran superficie, concreto nuevo, cubiertas metálicas y equipamiento logístico. |
| #9BA3AE | **Gris medio / Trama reticular:** Tejido residencial urbano consolidado, red vial pavimentada y manzanas de alta densidad constructiva. |
| #D29D6A | **Ocre / Terracota / Marrón claro:** Suelo desnudo en movimiento de tierra (nuevos desarrollos), laderas expuestas o techos de teja y lámina oxidada. |
| #1E5631 | **Verde bosque oscuro:** Cobertura arbórea densa, bosques riparios en cañones fluviales, reservas urbanas y manglares. |
| #76B041 | **Verde claro / Amarillo verdoso:** Parques urbanos, pastizales, campos deportivos y parcelas agrícolas periurbanas. |
| #0F3A5D | **Azul marino / Turquesa oscuro:** Cuerpos de agua permanentes: ríos principales, lagos, embalses, esteros y litoral marino. |

**7 variantes incluidas (ver página siguiente):** 2018 (Base) · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · **2024**

# Serie multitemporal y modos: 1. Mosaicos Anuales Sentinel-2 (2018–2024)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

**7 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**2018 (Base)** Año 2018 (Línea base) · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2019** Año 2019 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2020** Año 2020 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2021** Año 2021 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2022** Año 2022 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2023** Año 2023 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



**2024** Año 2024 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)

**LEYENDA PRINCIPAL**

- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

# Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría + Hillshade 30 m)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (`pa-panama-oeste`)

**Panamá (PA)**
Superficie: 1,324.3 km² · EPSG:3857/4326




**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Digital Elevation Model (GLO-30 · 30 m · Agencia Espacial Europea / Unión Europea)

**Fórmula / Combinación:** `Elevación hipsométrica (-100 a 2600 m s. n. m.) + Sombreado analítico Hillshade (Acimut 315°, Altitud 45°)`

**Servicio de datos:** Copernicus DEM GLO-30 (0–250 m s. n. m.) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

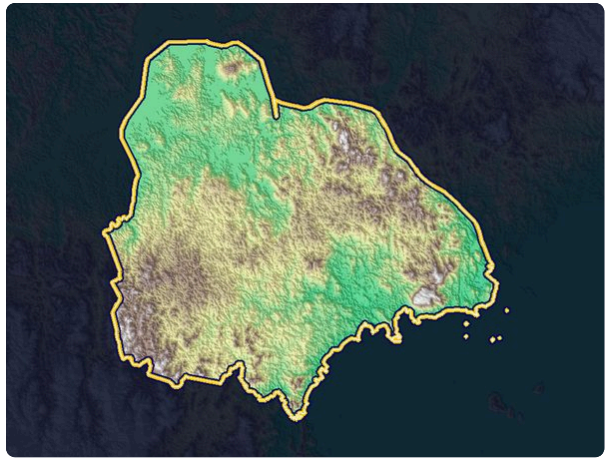
| | |
|---|---|
| #336699 | **0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo):** Planicies costeras, llanuras de inundación y fondos de valle bajos susceptibles a anegamiento. |
| #56A862 | **150 – 500 m s. n. m. (Verde medio):** Terrazas aluviales y valles intramontanos de pendiente suave con alta aptitud para urbanización consolidada. |
| #E6C267 | **500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre):** Piedemonte, mesetas intermedias (ej. Valle Central, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa) y laderas moderadas. |
| #A66A43 | **> 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco):** Escarpes pronunciados, cordilleras volcánicas y divisorias de cuenca de alta fragilidad morfodinámica. |
| #3A3F4B | **Sombreado oscuro (Hillshade 30 m):** Barrancos, cañones fluviales y taludes de fuerte pendiente (>25%) donde debe restringirse o mitigarse la densificación. |

**3 variantes incluidas (ver página siguiente):** Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

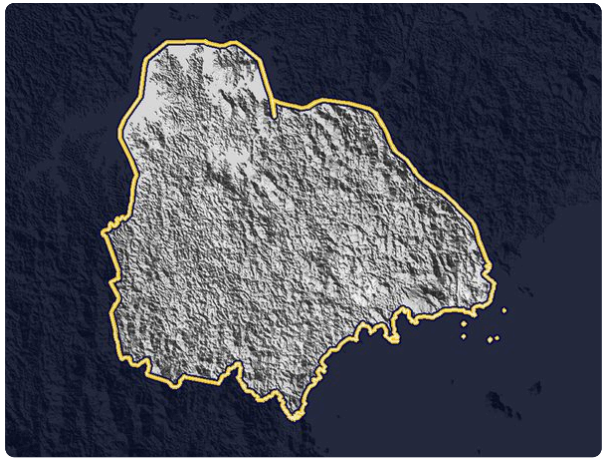
# Serie multitemporal y modos: 2. Geomorfología y Pendientes (DEM 30 m)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

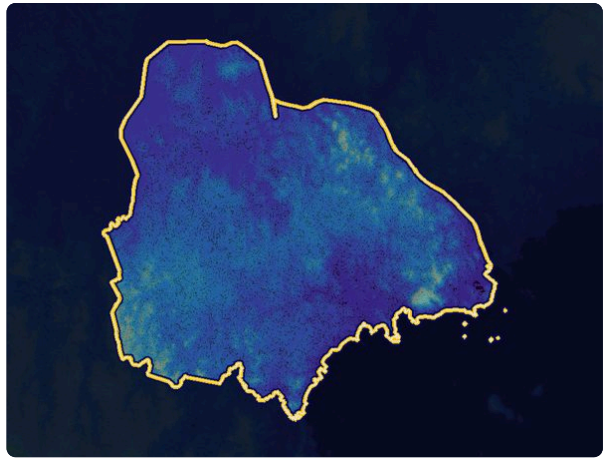
**3 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**Hipsometría + Hillshade** Copernicus DEM GLO-30 · Elevación Hipsométrica + Sombreado Hillshade (30 m)



**Solo Hillshade 30 m** Copernicus DEM GLO-30 · Sombreado Analítico de Relieve y Cañones (Hillshade 30 m)



**Viridis + Curvas de Nivel** Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría Continua Viridis + Curvas de Nivel Dinámicas (30 m)

**LEYENDA PRINCIPAL**
- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

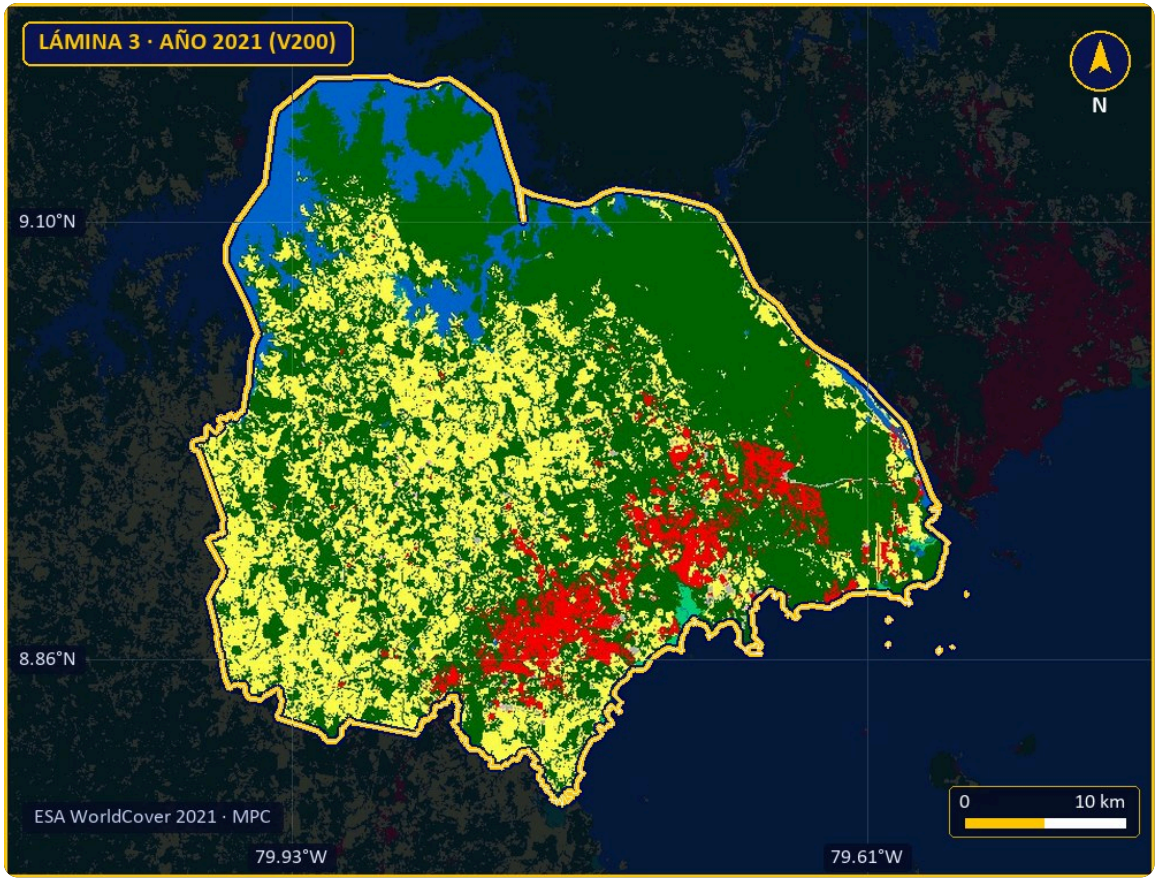
**LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M**
- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)

**LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL**
- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

# Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m · Año 2021 (ESA WorldCover v200)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (`pa-panama-oeste`)

**Panamá (PA)**
Superficie: 1,324.3 km² · EPSG:3857/4326




**Sensor / Fuente Oficial:** ESA WorldCover 10 m (Fusión óptica-radar Copernicus Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR)

**Fórmula / Combinación:** `Clasificación global supervisada de 11 clases de cobertura terrestre a 10 metros de resolución espacial`

**Servicio de datos:** ESA WorldCover 2021 · MPC

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

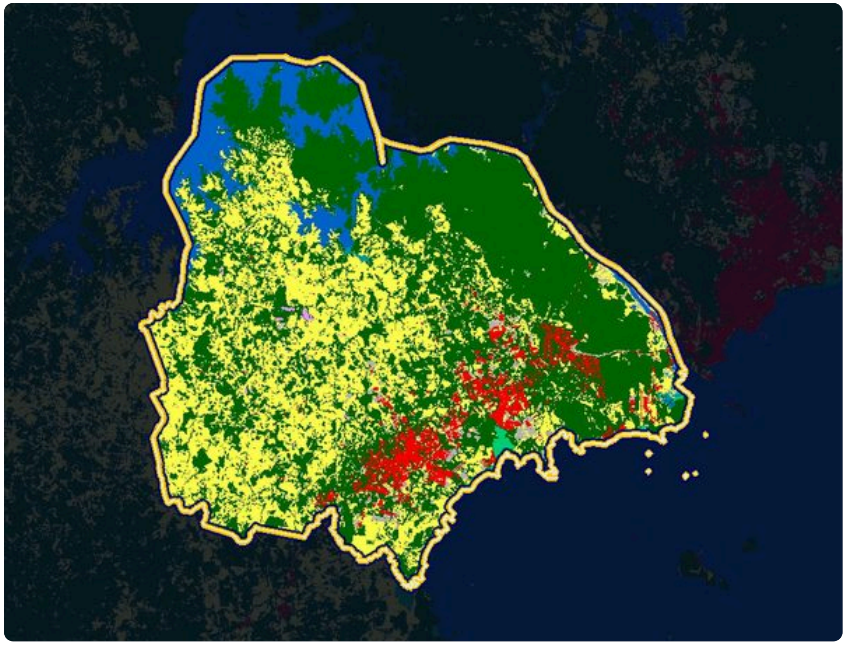
| | |
|---|---|
| `#FA0000` | **Edificado / Mancha Urbana (#FA0000):** Superficie construida consolidada: edificaciones residenciales, industriales, techos, pavimento vial y concreto. |
| `#006400` | **Cobertura Arbórea (#006400):** Bosques urbanos, parques metropolitanos, bosques riparios en cañones y arbolado denso (>10% de dosel). |
| `#FFBB22` | **Arbustos y Matorral (#FFBB22):** Vegetación leñosa baja, laderas en regeneración o bordes periurbanos no consolidados. |
| `#FFFF4C` | **Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C):** Praderas, áreas verdes abiertas, lotes baldíos con cobertura herbácea y zonas de amortiguamiento. |
| `#F096FF` | **Cultivos Agrícolas (#F096FF):** Tierras de cultivo en la periferia urbano-rural sujetas a presión por cambio de uso del suelo. |
| `#B4B4B4` | **Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4):** Terrenos en movimiento de tierra (nuevas urbanizaciones), canteras, playones fluviales o taludes erosionados. |
| `#0064C8` | **Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75):** Ríos principales, lagos, embalses, esteros costeros y ecosistemas de manglar (#00CF75). |

**2 variantes incluidas (ver página siguiente):** Año 2020 (v100) | Año 2021 (v200)

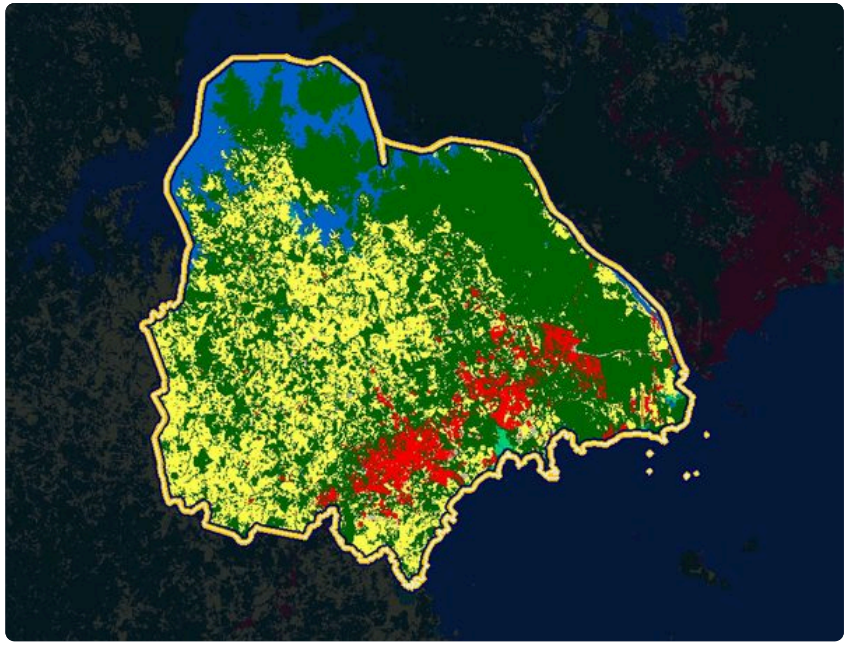
# Serie multitemporal y modos: 3. Cobertura y Mancha Urbana 10 m (WorldCover)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

**2 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**Año 2020 (v100)** Año 2020 (v100) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)



**Año 2021 (v200)** Año 2021 (v200) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)

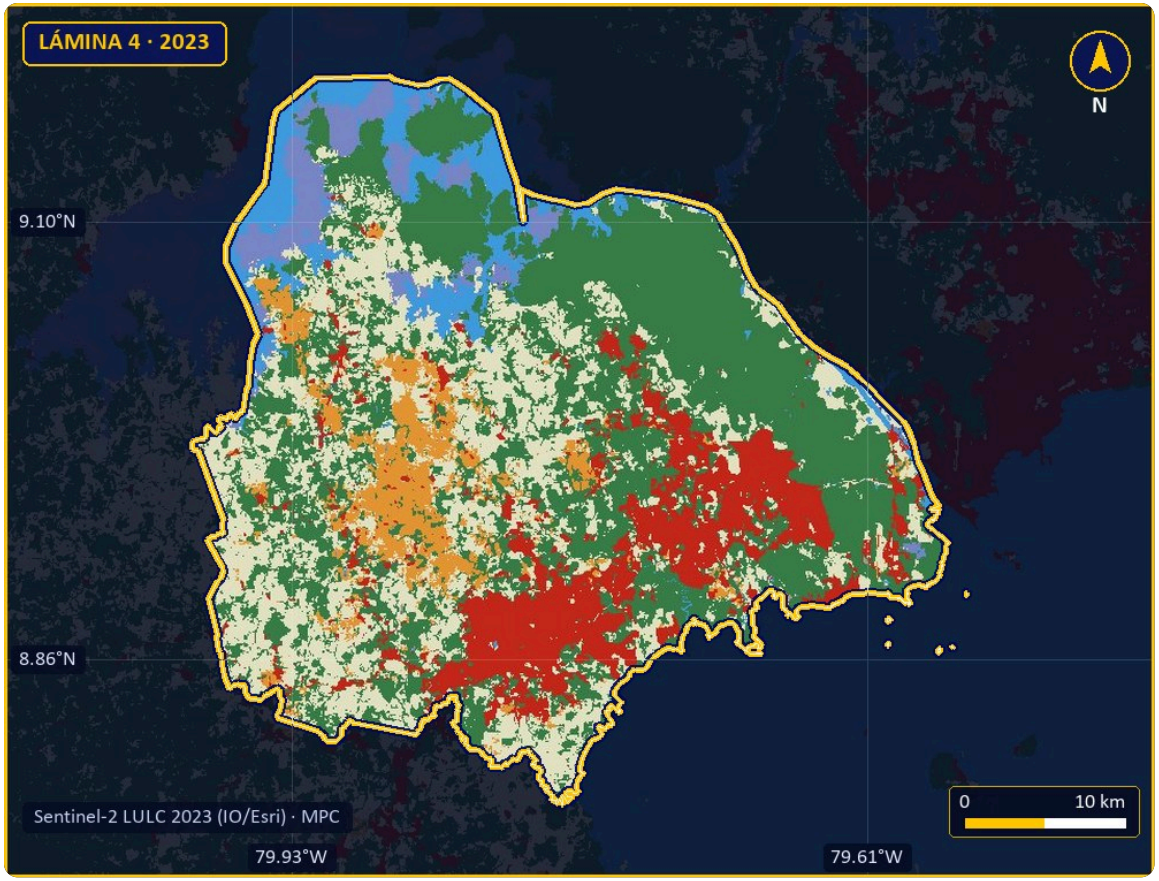
**LEYENDA PRINCIPAL**

- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

# Uso del Suelo y Expansión del Área Construida a 10 m · Año 2023 (Sentinel-2 LULC)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (pa-panama-oeste)

**Panamá (PA)**
Superficie: 1,324.3 km² · EPSG:3857/4326




**7 variantes incluidas (ver página siguiente):** 2017 (Base) · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · **2023**

**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A · Clasificación Anual IA de 9 Clases (Impact Observatory / Esri · 10 m)

**Fórmula / Combinación:** `Segmentación semántica profunda sobre compuestos anuales Sentinel-2 L2A (Serie histórica anual 2017–2023)`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 LULC 2023 (IO/Esri) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

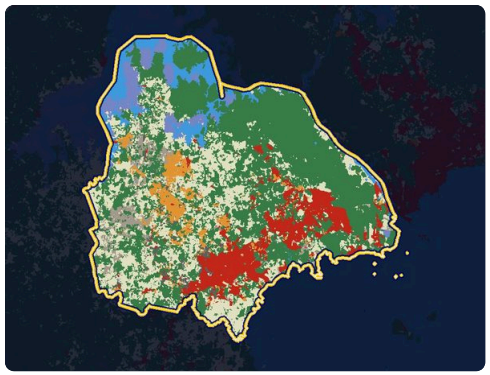
## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #C4281B | **Área Construida / Built Area (#C4281B):** Tejido urbano consolidado, asentamientos humanos, infraestructura vial y zonas industriales. |
| #397D49 | **Árboles y Bosque Denso (#397D49):** Masas forestales densas, reservas ecológicas urbanas y cortinas rompe-vientos. |
| #E49635 | **Cultivos (#E49635):** Áreas agrícolas periurbanas en contacto directo con los frentes de expansión urbana. |
| #DFC35A | **Matorral / Rangeland (#DFC35A):** Terrenos abiertos con arbustos dispersos y pastizales de transición. |
| #A59B8F | **Suelo Desnudo (#A59B8F):** Superficie sin vegetación, trazados viales en apertura o áreas extractivas. |
| #419BDF | **Agua y Humedales (#419BDF / #88B053):** Cuerpos de agua superficiales (#419BDF) y vegetación inundable o ribereña (#88B053). |

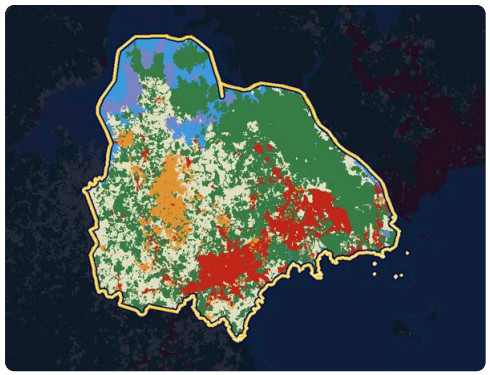
# Serie multitemporal y modos: 4. Uso del Suelo Anual 10 m (LULC 2017–2023)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

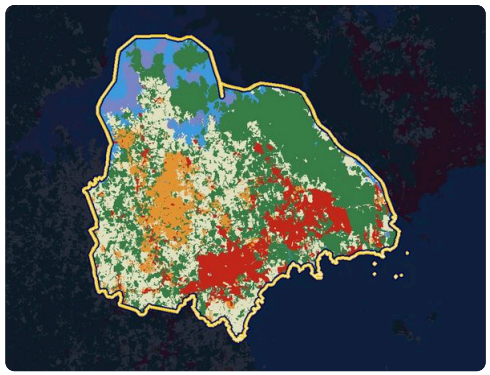
**7 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



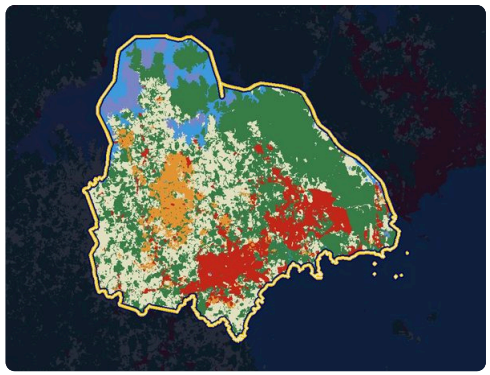
**2017 (Base)** Año 2017 (Línea base) · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m



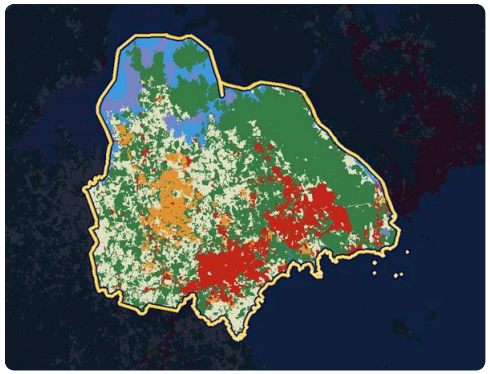
**2018** Año 2018 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



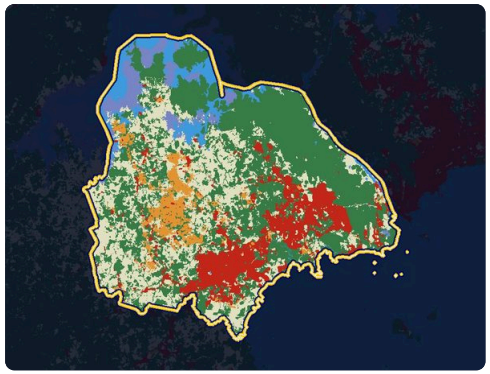
**2019** Año 2019 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



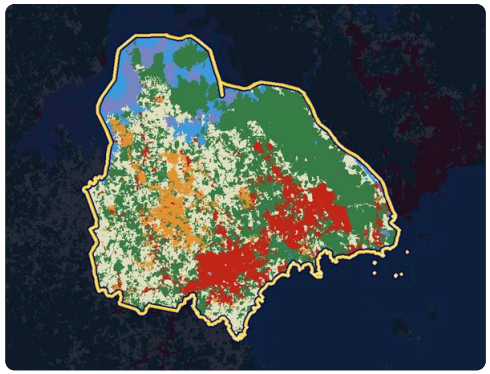
**2020** Año 2020 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



**2021** Año 2021 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



**2022** Año 2022 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



**2023** Año 2023 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)

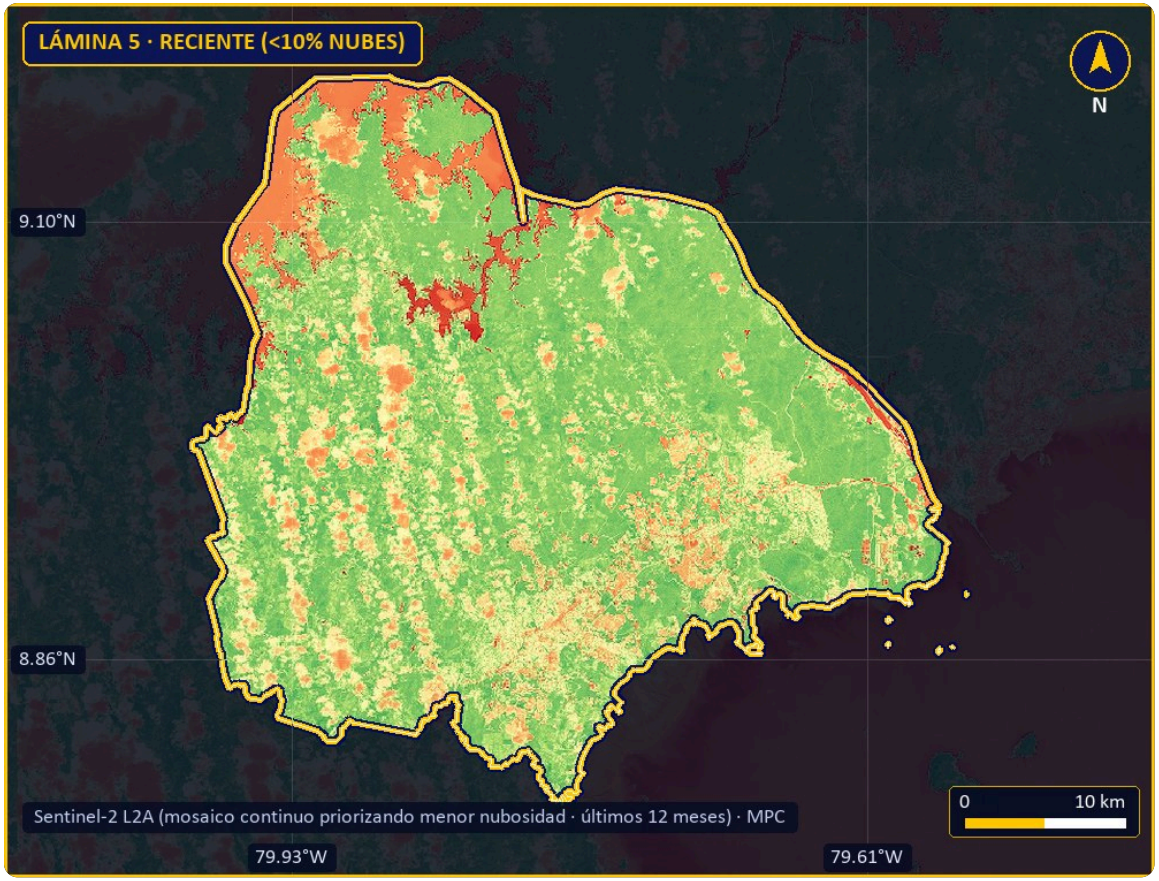
**LEYENDA PRINCIPAL**

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

# Índice de Vegetación Urbana NDVI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 10 m)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (pa-panama-oeste)






**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B08 Infrarrojo Cercano y B04 Rojo a 10 m de resolución)

**Fórmula / Combinación:** `NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Escala [-0.30 a +0.85] · Rampa RdYlGn`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 L2A (mosaico continuo priorizando menor nubosidad · últimos 12 meses) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #A50026 | **NDVI < 0.05 (Rojo intenso):** Cuerpos de agua, techos metálicos o de concreto, asfalto vial y superficies 100% impermeables sin vegetación. |
| #F46D43 | **NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja):** Tejido urbano altamente densificado, centros históricos o asentamientos compactos con nulo arbolado viario. |
| #FEE08B | **NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido):** Zonas residenciales de densidad media con jardines dispersos, pastizales secos o suelo parcialmente expuesto. |
| #66BD63 | **NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro):** Parques urbanos, bulevares arbolados, áreas periurbanas arborizadas y cultivos activos. |
| #006837 | **NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro):** Dosel forestal denso y vigoroso en cañones, áreas protegidas y riberas que actúan como sumideros térmicos. |

**8 variantes incluidas (ver página siguiente):**

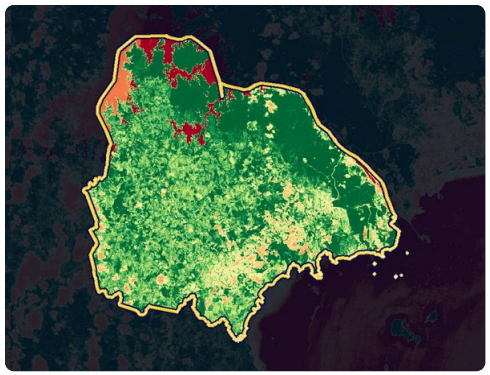
2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024

**Reciente (<10% nubes)**

# Serie multitemporal y modos: 5. Vegetación Urbana e Islas Verdes (NDVI)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

**8 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**2018** Año 2018 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



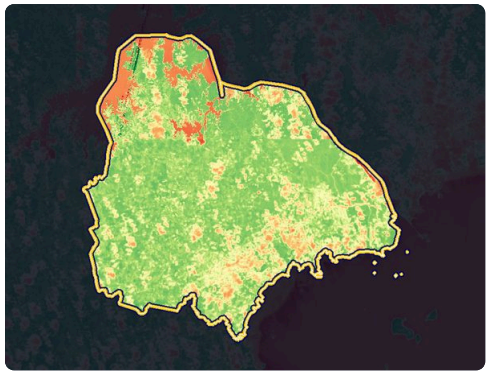
**2019** Año 2019 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



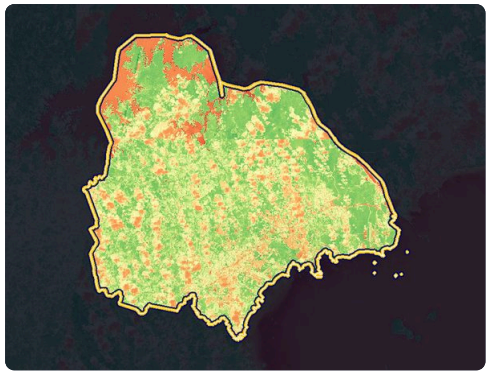
**2020** Año 2020 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



**2021** Año 2021 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



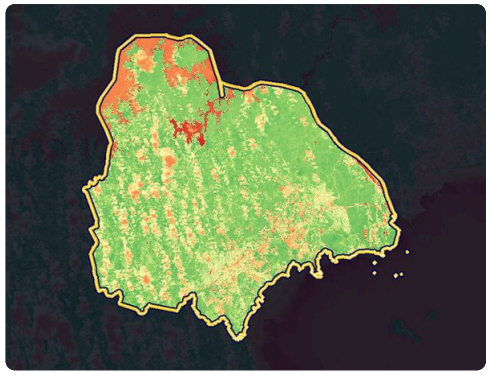
**2022** Año 2022 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



**2023** Año 2023 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



**2024** Año 2024 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



**Reciente (<10% nubes)** Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDVI 10 m

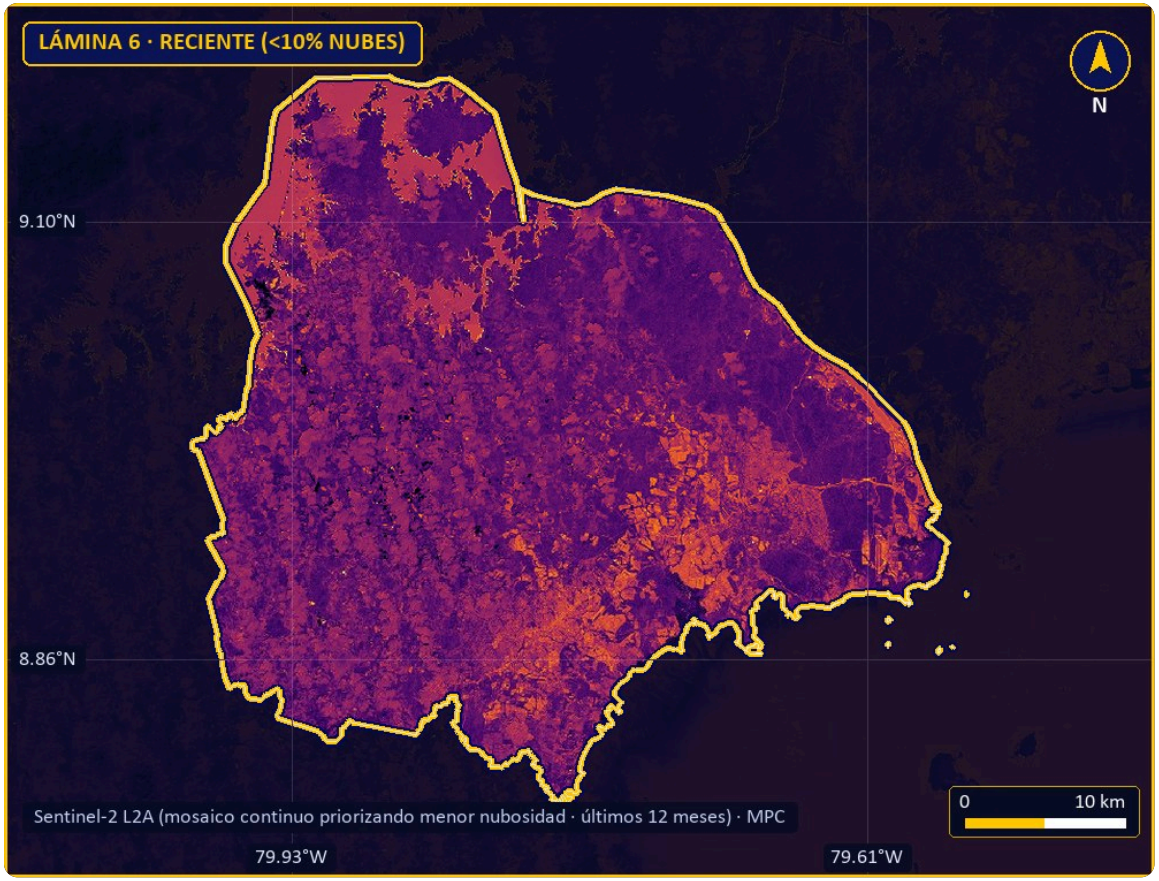
**LEYENDA PRINCIPAL**

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

# Índice de Edificación e Impermeabilización NDBI (Sentinel-2 L2A · Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (pa-panama-oeste)

**Panamá (PA)**
Superficie: 1,324.3 km² · EPSG:3857/4326




**8 variantes incluidas (ver página siguiente):**

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

**Reciente (<10% nubes)**

**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B11 Infrarrojo de Onda Corta SWIR y B08 NIR)

**Fórmula / Combinación:** `NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Escala [-0.45 a +0.45] · Rampa Inferno`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 L2A (mosaico continuo priorizando menor nubosidad · últimos 12 meses) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.

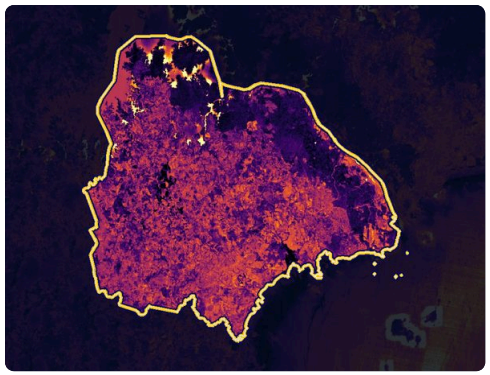
## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #FCFFA4 | **NDBI > +0.15 (Amarillo brillante):** Máxima intensidad edificada: techos industriales/comerciales continuos, asentamientos muy compactos o suelo en explanación. |
| #F98E09 | **NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso):** Tejido urbano consolidado con predominio de superficies impermeables y alta generación de escorrentía pluvial. |
| #AC2F5E | **NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura):** Tejido residencial mixto o periurbano donde alternan viviendas con patios y vegetación. |
| #1B0C41 | **NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro):** Superficies naturales permeables: bosques, áreas verdes densas y cuerpos de agua que absorben radiación SWIR. |

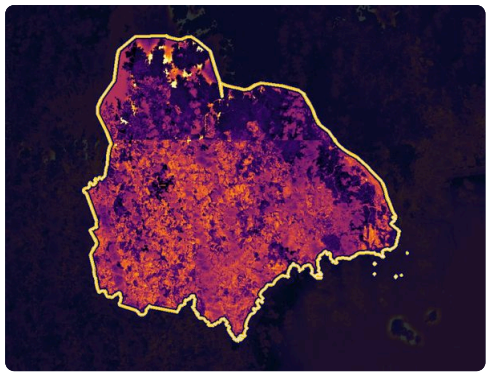
# Serie multitemporal y modos: 6. Densidad Edificada e Impermeabilización (NDBI)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

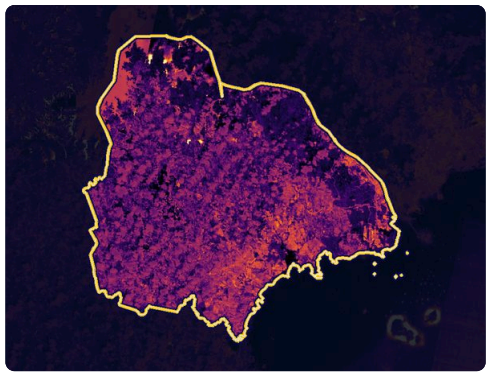
**8 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



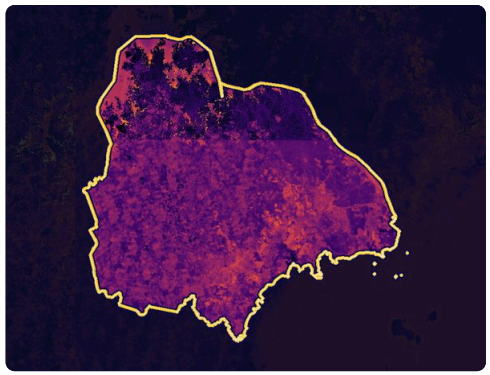
**2018** Año 2018 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



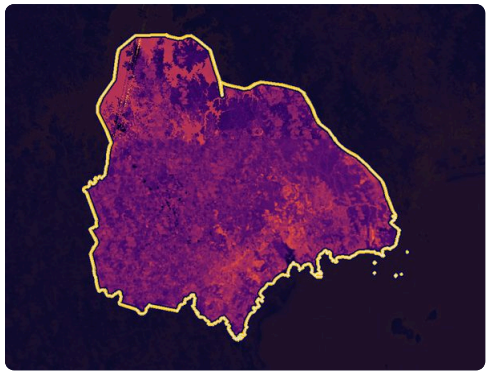
**2019** Año 2019 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



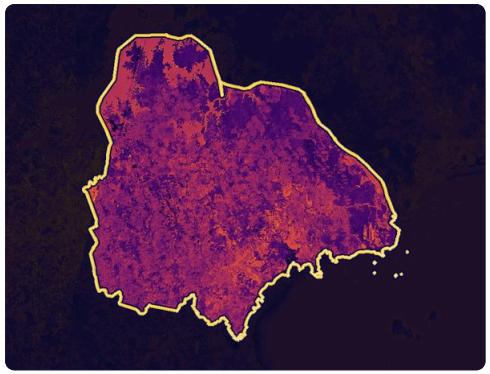
**2020** Año 2020 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



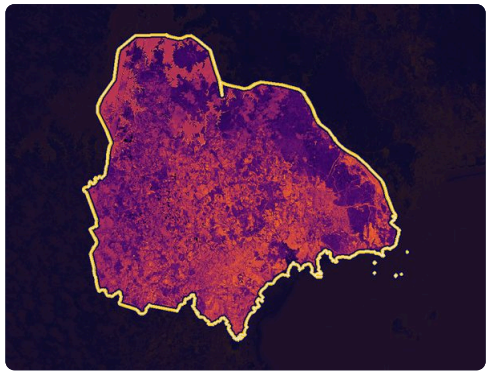
**2021** Año 2021 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2022** Año 2022 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2023** Año 2023 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2024** Año 2024 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**Reciente (<10% nubes)** Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDBI 20 m

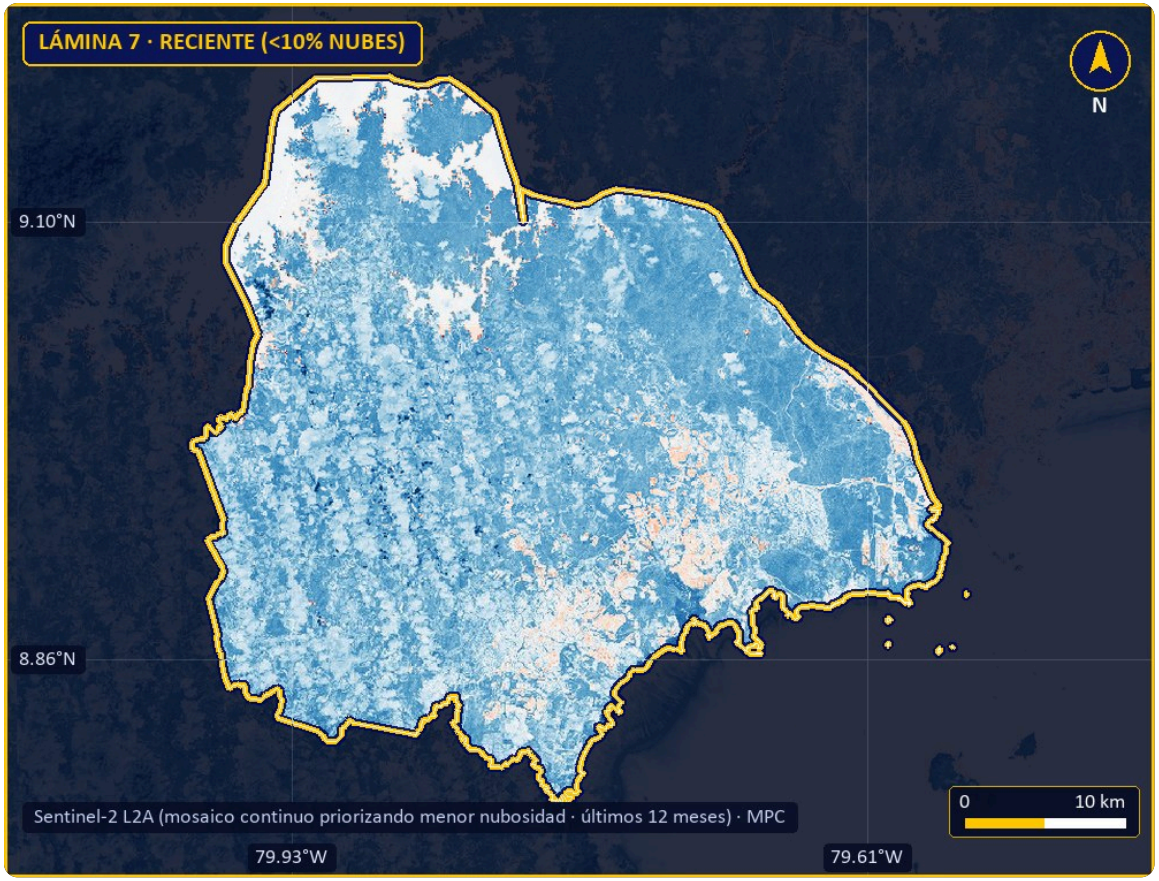
**LEYENDA PRINCIPAL**

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

# Índice de Humedad Superficial NDWI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (pa-panama-oeste)






**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B8A NIR Estrecho y B11 SWIR a 20 m)

**Fórmula / Combinación:** `NDWI = (B8A - B11) / (B8A + B11) · Escala [-0.50 a +0.50] · Rampa RdBu`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 L2A (mosaico continuo priorizando menor nubosidad · últimos 12 meses) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #053061 | **NDWI > +0.25 (Azul marino intenso):** Cuerpos de agua abiertos, humedales saturados y bosques de galería con alta retención de humedad. |
| #4393C3 | **NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro):** Vegetación saludable bien hidratada y suelos húmedos con capacidad de enfriamiento evaporativo. |
| #F7F7F7 | **NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro):** Zonas de transición periurbana con humedad superficial moderada. |
| #D6604D | **NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón):** Áreas urbanizadas secas o vegetación con déficit hídrico estacional. |
| #67001F | **NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro):** Superficies urbanas totalmente impermeables, techos calientes y suelos áridos con máxima carga térmica. |

**8 variantes incluidas (ver página siguiente):**

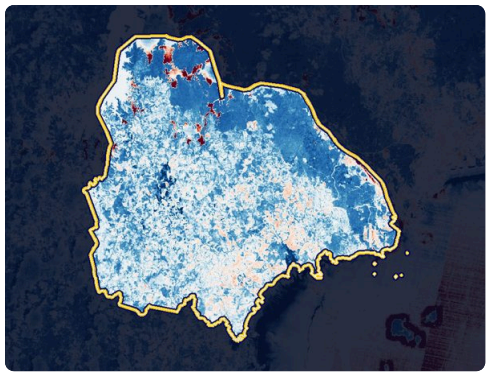
2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024

**Reciente (<10% nubes)**

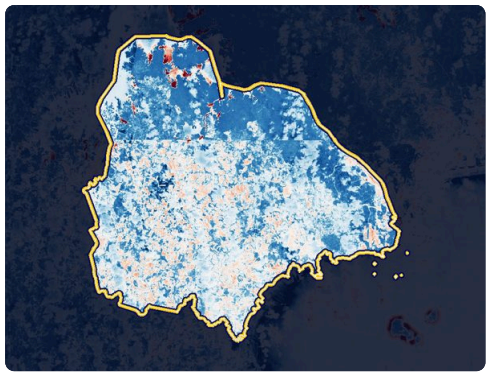
# Serie multitemporal y modos: 7. Humedad Superficial y Estrés Térmico (NDWI)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

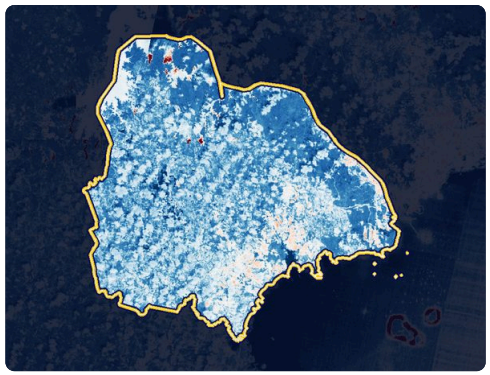
**8 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



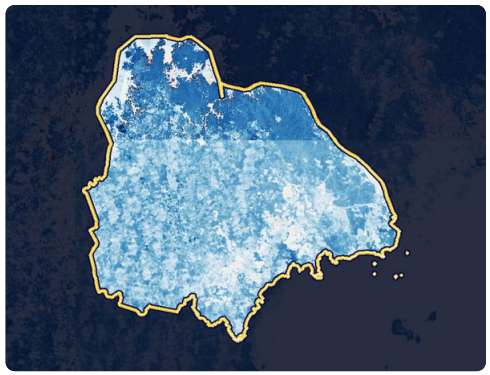
**2018** Año 2018 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2019** Año 2019 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2020** Año 2020 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2021** Año 2021 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2022** Año 2022 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2023** Año 2023 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**2024** Año 2024 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



**Reciente (<10% nubes)** Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDWI 20 m

**LEYENDA PRINCIPAL**

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

# Compuesto Falso Color Infrarrojo Cercano (Sentinel-2 L2A · B08-B04-B03 · 10 m Reciente)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (`pa-panama-oeste`)

**Panamá (PA)**
Superficie: 1,324.3 km² · EPSG:3857/4326




**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-2 L2A · Combinaciones de bandas VNIR (B08-B04-B03 a 10 m) y SWIR (B12-B8A-B04 a 20 m)

**Fórmula / Combinación:** `RGB = (B08 Infrarrojo Cercano, B04 Rojo, B03 Verde) a 10 m · Realce Gamma 3.7`

**Servicio de datos:** Sentinel-2 L2A (mosaico continuo priorizando menor nubosidad · últimos 12 meses) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| #D32F2F | **Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR):** Dosel arbóreo denso, bosques de galería y vegetación fotosintéticamente muy activa. |
| #F48FB1 | **Rosa claro / Coral:** Parques urbanos con césped, vegetación herbácea, cultivos periurbanos o jardines residenciales. |
| #90CAF9 | **Azul cian / Gris azulado brillante:** Tejido urbano denso, concreto, asfalto vial, techos industriales y roca o suelo compacto. |
| #0D1B2A | **Azul muy oscuro / Negro:** Cuerpos de agua limpios (ríos, embalses, mar) que absorben la radiación infrarroja cercana. |

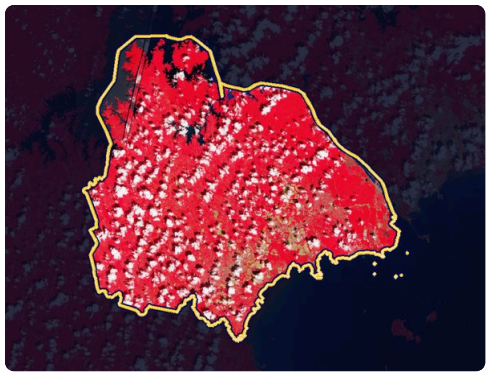
**8 variantes incluidas (ver página siguiente):**

IR 2020 · IR 2022 · IR 2024 · **IR B08-B04-B03 (Reciente)** · SWIR 2020 · SWIR 2022 · SWIR 2024 · SWIR Urbano (Reciente)

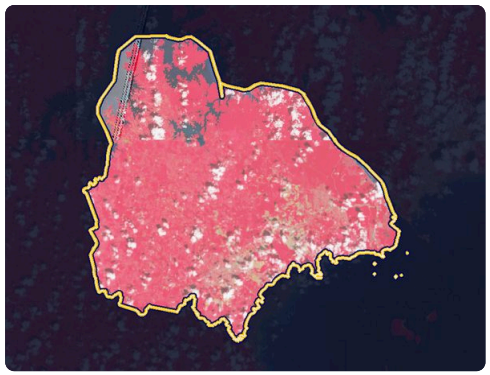
# Serie multitemporal y modos: 8. Falso Color Infrarrojo y SWIR Urbano (S2 L2A)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

**8 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**IR 2020** Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2020



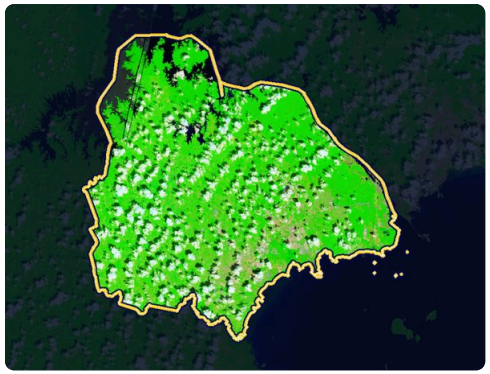
**IR 2022** Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2022



**IR 2024** Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2024



**IR B08-B04-B03 (Reciente)** Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Compuesto Reciente



**SWIR 2020** SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2020



**SWIR 2022** SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2022



**SWIR 2024** SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2024



**SWIR Urbano (Reciente)** SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Compuesto Reciente

**LEYENDA PRINCIPAL**

- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro

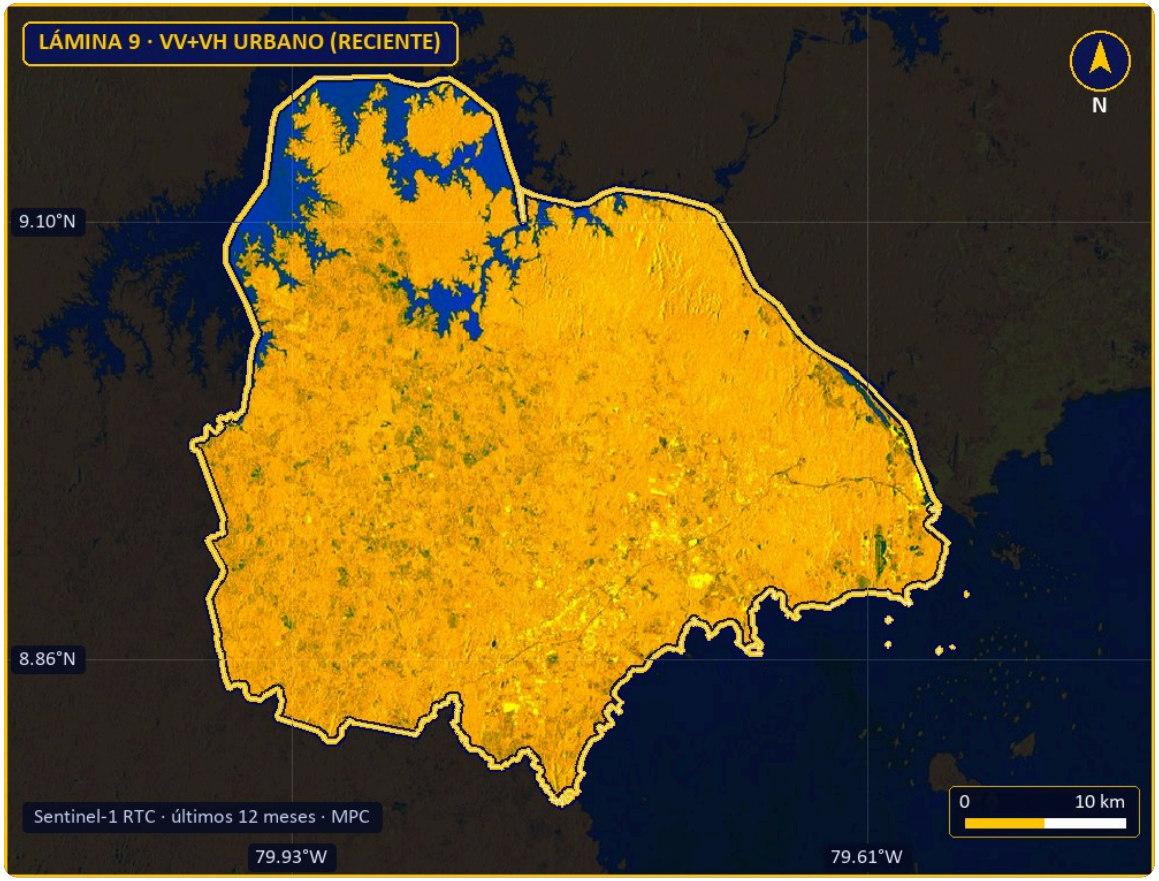
**LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)**

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

# Morfología Urbana por Radar Todo-Tiempo (Sentinel-1 SAR RTC · Compuesto VV+VH 10 m)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (`pa-panama-oeste`)

**Panamá (PA)**
Superficie: 1,324.3 km² · EPSG:3857/4326




**Sensor / Fuente Oficial:** Copernicus Sentinel-1 C-Band SAR (Radiometrically Terrain Corrected · Polarización Dual VV + VH a 10 m)

**Fórmula / Combinación:** `Compuesto RGB de retrodispersión radar corregida por terreno (VV, VH y razón VV/VH) — Penetra el 100% de las nubes`

**Servicio de datos:** Sentinel-1 RTC · últimos 12 meses · MPC

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

| | |
|---|---|
| `#FFF59D` | **Amarillo brillante / Blanco (Alto VV):** Rebote doble intenso (double-bounce): centros urbanos densos, edificaciones de varios niveles, naves metálicas y taludes. |
| `#4CAF50` | **Verde intenso (Alto VH cruzado):** Dispersión volumétrica producida por ramas y hojas del dosel arbóreo y vegetación densa. |
| `#5C6BC0` | **Azul / Añil intermedio:** Suelos agrícolas, pastizales cortos o superficies de rugosidad baja a moderada. |
| `#0D1B2A` | **Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión):** Reflexión especular: espejos de agua calma (ríos, lagos, mar), pistas aeroportuarias o zonas urbanas inundadas. |

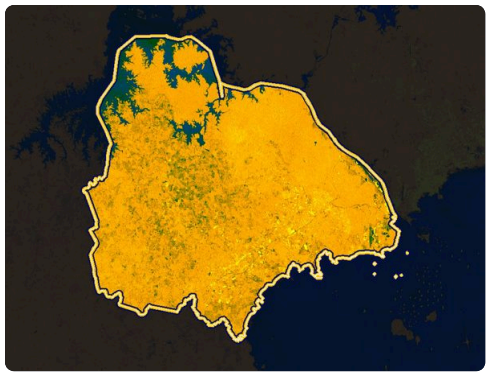
**7 variantes incluidas (ver página siguiente):**

VV+VH 2020 · VV+VH 2022 · VV+VH 2024 · **VV+VH Urbano (Reciente)** · VV Grises 2020 · VV Grises 2024 · Polarización VV (Grises)

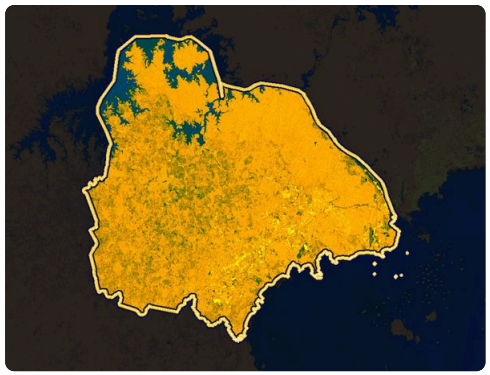
# Serie multitemporal y modos: 9. Morfología Urbana por Radar (Sentinel-1 SAR)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

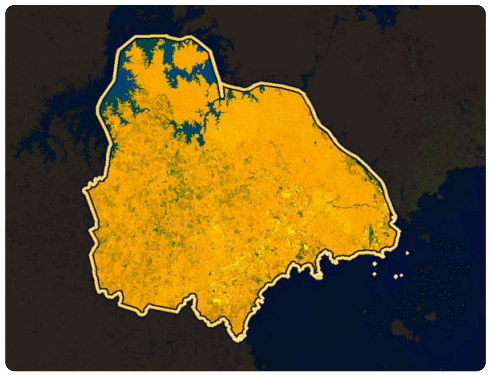
**7 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**VV+VH 2020** Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2020)



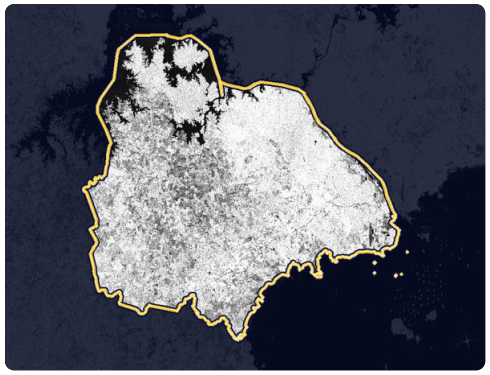
**VV+VH 2022** Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2022)



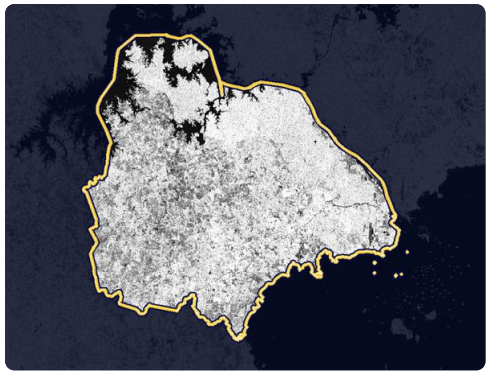
**VV+VH 2024** Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2024)



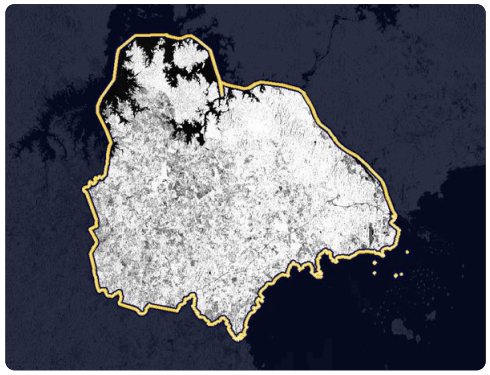
**VV+VH Urbano (Reciente)** Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Reciente)



**VV Grises 2020** Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2020)



**VV Grises 2024** Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2024)



**Polarización VV (Grises)** Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Reciente)

**LEYENDA PRINCIPAL**

- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)

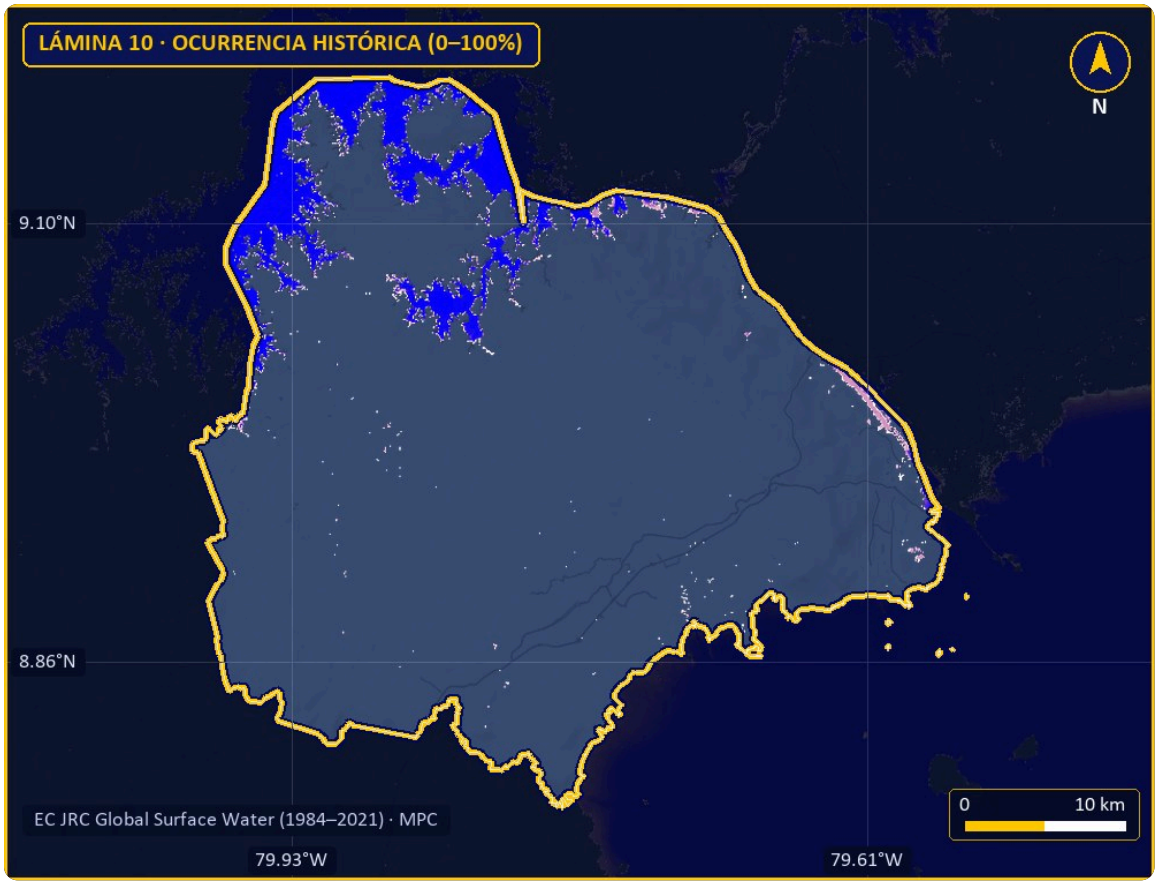
**LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)**

- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

# Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Frecuencia de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Zona de Estudio: **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** · Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste (`pa-panama-oeste`)

**Panamá (PA)**
Superficie: 1,324.3 km² · EPSG:3857/4326




**Sensor / Fuente Oficial:** Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea · Global Surface Water (Serie multitemporal 1984–2021)

**Fórmula / Combinación:** `Frecuencia porcentual (0–100%) de presencia de lámina de agua detectada por píxel sobre relieve base`

**Servicio de datos:** EC JRC Global Surface Water (1984–2021) · MPC

**Lectura e interpretación territorial en Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste):**

Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

## GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

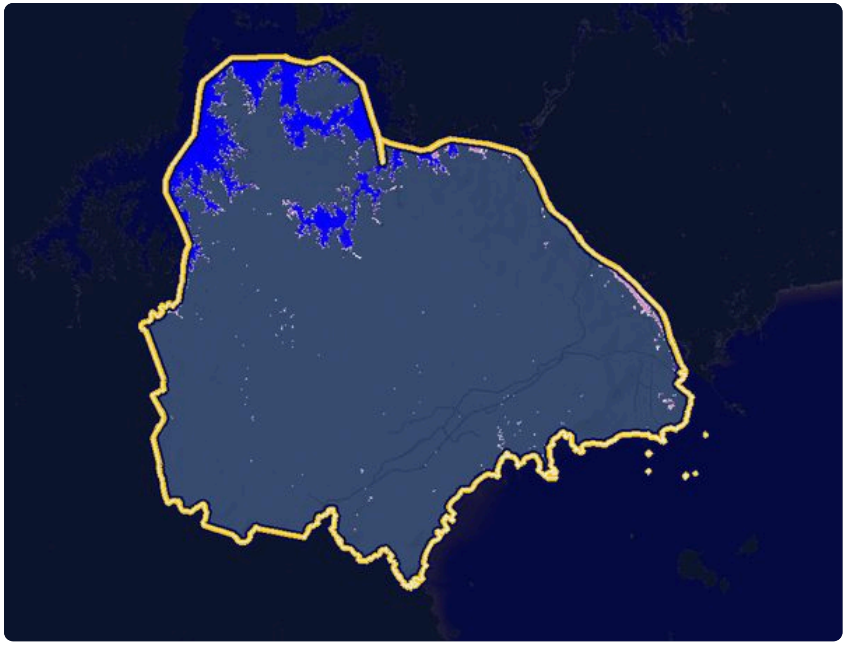
| | |
|---|---|
| #0000FF | **80% – 100% Ocurrencia (Azul puro):** Cuerpos de agua permanentes: cauce activo de ríos principales, lagos, embalses y mar. |
| #8844CC | **25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura):** Cuerpos de agua estacionales, barras fluviales inundables cada época lluviosa, esteros y zonas intermareales. |
| #FF3366 | **1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta):** Llanuras de inundación episódica donde se han registrado desbordamientos históricos durante eventos extremos. |
| #364564 | **Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica:** Relieve emergido atenudo para destacar con alto contraste cauces y planicies inundables a 30 m. |

**2 variantes incluidas (ver página siguiente):** Ocurrencia Histórica (0–100%) | Extensión Máxima de Inundación

# Serie multitemporal y modos: 10. Agua Superficial e Inundación (JRC)

Todas las variantes del visor para **Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)** (pa-panama-oeste) · mismo encuadre y escala

**2 variantes**
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



**Ocurrencia Histórica (0–100%)** JRC Agua Superficial · Ocurrencia Histórica e Inundación (1984–2021 · 0–100%)



**Extensión Máxima de Inundación** JRC Agua Superficial · Extensión Máxima Histórica de Agua / Inundación

**LEYENDA PRINCIPAL**

- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

**LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN**

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua